

刘积铭 · 项目作品集

✉ 2030146103@qq.com | 📍 深圳

🔗 开源合集: oshwhub.com/donnan | 🎓 厦门大学嘉庚学院 · 电气工程

硬件研发

原理图 / PCB Layout

电源 / 电机驱动

试产导入

技术文档

作品集概览

本作品集汇总 2 段企业实习经历与 5 个代表性硬件项目，覆盖消费级外骨骼、具身智能机器人、RoboMaster 竞赛机器人、能源 / 储能小车与无刷电机 FOC 驱动器方向，完整呈现从原理图设计、PCB Layout 到调试、试产与量产交付的硬件工程能力。所有实物 / PCB / 3D 渲染图均为本人项目一手素材。

01

RoboMaster 步兵机器人

硬件负责人 · 2023.09 – 2025.09

02

RoboMaster 工程机器人

硬件负责人 · 2024.09 – 2025.09

03

工训竞赛太阳能小车

硬件核心成员 · 2024.09 – 2025.06

04

灰度循迹与 IMU 惯性导航小车

硬件核心开发者 · 2024.05 – 2024.09

05

基于 ODrive 的 FOC 驱动器

毕业设计 · 2026.01 – 2026.06

工作经历

深圳未来动力科技有限公司 | 硬件工程师（实习）

2026.05 – 至今 | 项目：双臂具身智能机器人 + 可移动底盘

- 负责基于 OpenArm 项目开发的机器人及其衍生型号硬件系统搭建，覆盖主控、电源、传感器接口、线束装配与测试验证全链路，输出硬件设计文档并支撑批量生产。
- 参与机器人 SoC 主控板选型与底板外围硬件设计（对外高速接口、DDR3 等），实现 24V 锂电管理、电流分配与断电制动方案；负责单板转产与量产维护、问题定位。
- 负责具身智能机器人可移动底盘与外骨骼遥操等项目的硬件开发，构建多传感器融合硬件架构，完成 IMU、关节编码器硬件模块设计与深度相机、激光雷达接口电路设计。
- 制定整机线束规范与接插件选型标准，输出装配 SOP；建立硬件测试体系（电源纹波、温升、可靠性）与信号完整性优化，建立产线出货测试并完成小批量生产交付。

深圳市亦方创新科技有限公司 | 硬件工程师（实习）

2025.11 – 2026.05 | 项目：消费级运动下肢外骨骼

- 参与消费级下肢运动外骨骼硬件研发与系统集成，负责无刷关节电机电调模块、IMU 传感器、电机磁编码器等 PCB / FPC 硬件模块开发与优化，参与方案制定到样机制作等关键流程，了解外骨骼设备小型化与轻量化布局需求。
- 协助推动产品由样品进入试量产阶段，输出硬件 BOM 与生产文件，对接 PCB 板厂与供料商并跟进生产流程；编写技术文档与 SOP，确保生产交付符合设计规范。
- 负责单板硬件测试与可靠性测试，参与整机低功耗、效率及信号完整性（SI）等关键性能测试，输出测试报告并推动问题定位，完成硬件风险评估与优化方案攻关。

① RoboMaster 步兵机器人 | 硬件负责人

2023.09 – 2025.09

负责一款竞技类步兵机器人完整硬件系统开发，覆盖电源架构、主控板、PCB 布局、通信网络与控制链路全流程。

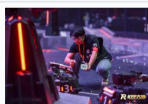
核心技术贡献

- 电源架构**：6S 锂电池 + 超级电容模组混合动力系统，满足底盘电机瞬时大功率需求，提升动态响应与稳定性。
- 核心模块**：基于 STM32F4 的 4 层主控板 + 大功率超级电容管理模块，完成原理图 / PCB 至调试验证；集成 9 轴 IMU 与关节磁编码器。
- 驱动与通信**：电机选型与舵轮 / 全向轮底盘设计；CAN 总线 + 串口构建分布式通信网络。
- 系统集成**：IMU + 导电滑环实现云台 360° 无限位旋转与自瞄；与软件 / 机械团队联调实现全向移动、视觉追踪与自动发射。

成果：2024 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛 国家级三等奖；2025 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛 国家级二等奖



步兵机器人整机



比赛现场联调



4 层主控板 PCB



线束测试治具



机器人电源板

② RoboMaster 工程机器人 | 硬件负责人

2024.09 – 2025.09

负责麦克纳姆轮底盘 + 龙门架 + 多自由度机械臂搬运机器人的整机电气系统规划与核心硬件开发。

核心技术贡献

- **系统架构**：主导设计整机电源分配、通信拓扑（CAN / RS485 / 串口）与传感器布局，制定主控 / 执行器 / 外设的电气接口标准。
- **核心模块**：基于 STM32F407 车载主控板；集成光耦隔离 3 路 NMOS 气泵驱动模块、磁编码器等。
- **磁编码器 FOC 驱动器**：设计关节磁编码器（3D 渲染见下图），用于关节 / 轮毂电机矢量控制。
- **整机控制**：电气系统驱动麦轮底盘、龙门架与 4 自由度机械臂；通过负压吸取与遥控实现物体全向抓取 - 转运 - 放置自动化。

成果：2025 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛 国家级二等奖



工程机器人整车



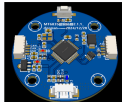
工程机器人主控板



车载主控板 PCB



电源 / 气泵驱动



关节磁编码器

③ 工训竞赛太阳能小车 | 硬件核心成员

2024.09 – 2025.06

设计并制作以太阳能 + 超级电容为储能、智能循迹与场地识别的小车。

核心技术贡献

- **能源管理**：CN3305 充电 IC 对超级电容组进行高效充电 + 被动均衡；Buck-Boost 电路输出稳定电压为控制与驱动供电。
- **控制与驱动**：主控 STM32F103 + DRV8837 驱动有刷电机。
- **功能集成**：NFC 读卡与语音模块，实现场地信息识别与语音播报。

成果：2024 福建省大学生工程训练综合能力竞赛 省级三等奖



扩展板 PCB



电容充电电路



超级电容储能模组

④ 灰度循迹与 IMU 惯性导航小车 | 硬件核心开发者

2024.05 – 2024.09

基于 TI MSPM0G3507 的循迹与惯性导航小车硬件系统开发；负责中控核心板、系统扩展板、IMU 等模块的硬件设计。

核心技术贡献

- **核心板与扩展板设计**：参与设计中控核心板，主导开发系统扩展板（集成 DCDC-LDO 电源树、CAN 通信、IMU）。
- **最小系统板**：以 MSPM0G3507 为核心的硬件基础平台，整合供电、通信与栅极驱动 / 三相全桥驱动电路，作为运动控制与驱动的硬件底层。
- **传感与驱动集成**：5 路灰度传感器阵列 + 电机 / 驱动选型，实现精准路径识别、惯性导航与闭环运动控制。
- **系统调试与优化**：完成硬件设计，参与算法参数整定，保障小车在复杂赛道下稳定高速运行。

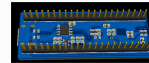
成果：2024 全国大学生电子设计竞赛福建赛区 省级一等奖



扩展板 PCB



最小系统板（控制核心板）



最小系统板

⑤ 基于 ODrive 的 FOC 驱动器 | 毕业设计

2026.01 – 2026.06

参考开源方案设计开发无刷电机高性能矢量控制（FOC）驱动器硬件，覆盖控制 / 驱动 / 功率三级架构。

核心技术贡献

- **架构设计**：「STM32F407 控制核心 → DRV8303 栅极驱动 → 6 颗 NMOS 三相全桥」三级功率架构。
- **电路设计**：12–24V 输入，集成缓启动与过压 / 过流保护；基于 DRV8303 设计栅极驱动，6 颗 NMOS 搭建三相全桥功率电路。
- **信号处理**：霍尔传感器实现电机位置反馈，结合相电流采样与 CMSIS-DSP 运算实现有感 FOC 实时控制。

成果：2025.06 大学生创新创业训练计划「基于 FOC 算法的无刷电机智能控制系统」校级立项

⑥ 相关技能

电子理论基础

掌握电路分析、数字 / 模拟电子技术等基础课程；熟悉常用电子元件类型、特性与典型应用电路；能阅读英文数据手册。

EDA / PCB

熟练 Altium Designer、KiCad、嘉立创 EDA；具备 2–8 层板原理图与 Layout 能力；熟悉 DFM / EMC / SI / PI 基础与 PCB 生产工艺。

电源与电机

具备电源树、锂电管理与大电流配电设计能力；熟悉无刷 FOC 与有刷电机驱动。

焊接与测试

熟练常用电子元器件焊接操作；熟悉基础电压、波形等测试方法；示波器 / 逻辑分析仪 / 电子负载做纹波 / 温升 / 可靠性 / EMC 验证。

嵌入式系统与仿真

熟悉 ARM Cortex-M（STM32 / GD32）开发；掌握 Multisim 电路仿真；能配合完成驱动与功能调试。

机器人系统

熟悉机器人结构、硬件及电控系统开发设计流程；具备跨机械 / 软件 / 算法协同与基础项目管理经验。

⑦ 在校部分竞赛获奖

- 2025 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛全国赛：国家级二等奖
- 2024 全国大学生电子设计竞赛福建赛区：省级一等奖
- 2024 福建省机器人大赛：省级二等奖
- 2024–2025 RoboMaster 机甲大师高校联盟赛 3v3：连续两年省级二等奖
- 2024 福建省大学生工程训练综合能力竞赛：省级三等奖
- 2025.06 大创「双向光伏储能电源管理系统」：校级立项
- 2024 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛全国赛：国家级三等奖
- 2025 全国大学生工程实践与创新能力大赛：省级一等奖
- 2025 全国 3D 大赛精英联赛数字工业赛道：省级一等奖
- 2025 全国大学生电子设计竞赛福建赛区：省级三等奖
- 2025.06 大创「基于 FOC 算法的无刷电机智能控制系统」：校级立项
- 挑战杯 / 蓝桥杯 / 软件设计 / 商业计划等多项国 / 省奖

⑧ 在校经历

校 RM 机器人战队 | 硬件组正式队员 (2023.06 – 2025.06)

作为团队硬件核心成员，参与步兵 / 工程机器人硬件系统规划、开发与迭代；负责供电架构与多种通信链路搭建；与软件 / 机械团队高效协同，硬件系统在高强度赛事中稳定可靠。

机电院工训协会 | 副部长 (2024.09 – 2025.10)

统筹组织多场硬件操作培训与工程实践项目，覆盖会员 100+；主导设计「万用表 / 数字电源 / PCB 焊接」基础技能培训课程；可迁移至部门技术能力建设相关工作。

班级学习委员 (2023.06 – 2024.06)

负责班级学习事务统筹，建立高效师生沟通机制，组织课后答疑与备考复习小组。

厦门投洽会组委会 | 联络部实习生 (2023.06 – 2023.09)

负责成员单位及代表团联络、接待与会议信息传达；统筹处理代表团行程安排与会议资料整理。

本作品集集中所有 PCB 实物、3D 渲染与项目现场图片均为本人项目一手素材。